

Список вопросов и определений по курсу «Теория вероятностей», которые следует знать наизусть (бакалавриат, 2024 г.).

Модель вероятностного эксперимента

1. Определение вероятностного эксперимента и аксиомы вероятности.
2. В чем заключается классическое определение вероятности.
3. В чем заключается геометрическое определение вероятности.
4. Определение независимости пары событий A и B .
5. Что называется условной вероятностью события A при условии B (формула).
6. В каком случае события $A_1, \dots, A_n$ называются независимыми в совокупности.
7. Формула полной вероятности.
8. Формулы Байеса.
9. Что такое испытания Бернулли и Формула Бернулли.
10. Локальная теорема Муавра-Лапласа и как ее применять.
11. Интегральная теорема Муавра-Лапласа и как ее применять.
12. Теорема Пуассона и как ее применять.

Случайные величины и векторы

13. Что называется случайной величиной.
14. Что называется функцией распределения случайной величины, выписать четыре свойства функции распределения.
15. Какие случайные величины называются дискретными, непрерывными, абс. непрерывными.
16. Что называется плотностью распределения, свойства плотности распределения.
17. Формулы, связывающие плотность распределения и функцию распределения.
18. Что называется функцией распределения случайного вектора.
19. Какие случайные вектора называются дискретными, непрерывными, абсолютно-непрерывными.
20. Что называются плотностью распределения случайного вектора и ее свойства.
21. Какие случайные величины называются независимыми.
22. Определение математического ожидания случайной величины и его свойства.
23. Определение дисперсии случайной величины и её свойства.
24. Что называется ковариацией случайных величин X и Y ; свойства ковариации.
25. Что называется коэффициентом корреляции случайных величин X и Y ; свойства коэффициента корреляции.
26. Как определяется условное распределение ξ при условии η , если (ξ, η) – дискретный случайный вектор.
27. Что называется условным мат.ожиданием ξ при условии η , если (ξ, η) – дискретный случайный вектор.
28. Что называется условной плотностью распределения случайного вектора ξ при условии η .
29. Что называется условным мат.ожиданием ξ при условии η , если (ξ, η) абсолютно непрерывный случайный вектор.
30. Формула полной вероятности для суммы компонент абсолютно непрерывного случайного вектора и формула свертки.

Последовательности случайных величин и предельные теоремы

31. Неравенство Коши-Буняковского для мат. ожиданий.
32. Неравенства Маркова и Чебышева, и где они применяются.
33. Закон больших чисел в форме Бернулли.
34. Теорема Маркова о законе больших чисел.
35. Теорема Чебышева о законе больших чисел.
36. Закон больших чисел в форме Хинчина.
37. Что означает $\xi_n \rightarrow \xi$ по вероятности, $\xi_n \rightarrow \xi$ с вероятностью 1, $\xi_n \rightarrow \xi$ в среднем порядка p .
38. Какая связь между сходимостью по вероятности, с вероятностью 1 и в среднем.
39. Что означает $\xi_n \Rightarrow \xi$ слабо (по распределению). Связь с другими видами сходимости.
40. Что называется законом больших чисел и его запись с использованием известных видов сходимости последовательностей случайных величин.
41. Центральная предельная теорема Леви (для случайных величин и векторов).
42. Сформулировать ЦПТ Леви в частном случае испытаний Бернулли.
43. Марковское свойство, что называется цепью Маркова и уравнения Маркова.
44. Определение возвратного состояния, критерий возвратности.
45. Условие эргодичности неприводимой цепи Маркова и вычисление финальных вероятностей.

Особые знания

46. Что называется σ -алгеброй и определение измеримого пространства.
47. Что называется мерой (аксиомы) на измеримом пространстве.
48. Определение интеграла по мере (для простой, для неотрицательной, для измеримой функции)
49. Определение $\mathbb{E}f(X)$ через интеграл по мере.
50. Теорема Радона–Никодима и что такое производная Радона-Никодима меры μ по мере ν .
51. В каком случае существует производная Радона-Никодима меры μ по мере ν и что означает запись $\mu \ll \nu$.
52. Теорема Лебега о разложении распределения.
53. Определение и существование условного математического ожидания по отношению к сигма-алгебре событий.
54. Специальные свойства условного математического ожидания по отношению к σ -алгебре событий.
55. Определение условной вероятности события A при условии σ -алгебры событий и ее специальные свойства.
56. Неравенство Гельдера для мат. ожиданий.
57. Неравенство Минковского для мат. ожиданий.
58. Неравенство Йенсена для мат. ожиданий.
59. Неравенство Ляпунова для мат. ожиданий.
60. Центральная предельная теорема Линдберга.

Специальные случаи

61. Продолжить формулу $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \dots$
62. Какое событие называется противоположным событию A .
63. Привести пример попарно независимых событий, не являющихся независимыми в совокупности.
64. μ_n -число успехов в схеме Бернулли с вероятностью успеха p . При каком k достигается максимум $\mathbb{P}(\mu_n = k)$?
65. Как вычислить $\mathbb{P}(\eta \in [0, 1])$, зная функцию распределения F_η .
66. Как вычислить $\mathbb{P}(\eta \in [0, 1])$, зная плотность распределения F_η .
67. Записать формулу преобразования плотностей при преобразовании g ($\eta = g(\xi)$), если g -дифференцируемая функция и $g'(x) < 0$ для любого x .
68. Что такое распределение Бернулли. Его тип, мат. ожидание и дисперсия.
69. Что такое распределение Пуассона $\xi \in \text{Pois}(\lambda)$, его тип, $\mathbb{E}\xi$, $\mathbb{D}\xi$.
70. Что такое равномерное распределение $\xi \in U(a, b)$, его тип, $\mathbb{E}\xi$, $\mathbb{D}\xi$.
71. Известно, что $P(A) = P(B) = 1/2$ а $P(AB) = 1/4$. Вычислить $P(A \setminus B)$.
72. Какое среднее число успехов в 500 испытаниях Бернулли с вероятностью успеха $1/4$.
73. Известно, что команда A заведомо слабее команды B и вероятность победы A в каждой игре независимо от других равна $1/3$. Что выгоднее, играть серию из 3-х или из 5-ти игр, если для победы в серии надо выиграть более половины игр.

Далее предлагаются примеры задач, которые следует уметь решать.

1. Известно, что $P(A) = P(B) = 1/2$ а $P(AB) = 1/4$. Вычислить $P(A \setminus B)$.
2. Какое среднее число успехов в 500 испытаниях Бернулли с вероятностью успеха $1/4$.
3. Известно, что команда A заведомо слабее команды B и вероятность победы A в каждой игре независимо от других равна $1/3$. Что выгоднее, играть серию из 3-х или из 5-ти игр, если для победы в серии надо выиграть более половины игр.
4. Как вычислить $P(\eta \in [a, b])$ зная F_η .
5. Привести пример распределения абс. непрерывного типа.
6. Привести пример распределения дискретного типа.
7. Привести пример распределения с отрицательным мат. ожиданием.
8. Привести пример распределения с нулевой дисперсией.
9. Являются ли координаты точки, наугад брошенной в единичный круг независимыми случайными величинами.
10. Случайная величина ξ имеет ф.р. F (F непрерывная). Какое распределение будет иметь с.в. $F(\xi)$
11. Случайные величины $X_1, \dots, X_n$ независимы и имеют одинаковые функции распределения F . Выписать функцию их совместного распределения.

12. Случайные величины $X_1, \dots, X_n$ независимы и имеют одинаковые функции распределения F . Вычислить функции распределения случайных величин $Y = \max(X_1, \dots, X_n)$, $Z = \min(X_1, \dots, X_n)$.
13. Случайные величины $X_1, \dots, X_n$ независимы и имеют одинаковые равномерные на $[0,1]$ распределения. Вычислить мат. ожидание величин $Y = \max(X_1, \dots, X_n)$, $Z = \min(X_1, \dots, X_n)$.
14. Случайные величины $X_1, \dots, X_n$ одинаково распределены и имеют мат. ожидание a , дисперсию σ и матрицу корреляции R . Вычислить $\mathbb{E}(X_1 + \dots + X_n)$ и $\mathbb{D}(X_1 + \dots + X_n)$.
15. Случайные величины X_1, X_2 имеют совместную функцию распределения F , т.ч. $F(x, y) = F(y, x)$ при любых x, y . Чему равно $E(X|X+Y)$.
16. Случайные величины X и Y независимы и имеют одинаковые плотности распределения p . Вычислить распределение линейной комбинации $\alpha X + \beta Y$.
17. Может ли быть $\mathbb{E}\xi^4 = 16$, а $\mathbb{E}\xi^2 = 9$, обосновать.
18. X и Y независимые и одинаково распределенные случайные величины. Правда ли, что случайная величина $X - Y$ симметрична, т.е. $F_{X-Y}(-x) = 1 - F_{X-Y}(x)$? Обосновать.

Могут быть предложены также другие (стандартные) задачи на тему

- а). Классическое определение вероятности.
- б). Формула полной вероятности, формулы Байеса.
- в). Независимые эксперименты
- г). Вычисление вероятностей в схеме Бернулли.
- д). Случайные величины и их числовые характеристики.
- е). Вычисление распределений преобразованных с.в.
- ж). Вычисление распределений компонент случайного вектора по совместному распределению.
- з). Вычисление условных распределений и мат. ожиданий.
- и). Классификация состояний однородной цепи Маркова и вычисление финальных вероятностей.